

Bewertungsraster zur Facharbeit im Fach **Informatik**

Name: **Jonathan Dersthof**

Titel der Facharbeit: **Machine Learning – Grenzen und Möglichkeiten von Deep Reinforcement Learning am Beispiel „Vier Gewinnt“**

I. Inhaltliche Leistung	Maximale Punktzahl	Erreichte Punktzahl
Fragestellung /Thema: - Ein thematischer Schwerpunkt / eine zentrale Fragestellung wurde entwickelt und konsequent verfolgt. - Das Thema wurde nachvollziehbar eingegrenzt und begründet. - Es besteht ein durchgängiger Bezug zum Thema. - Der Umfang der einzelnen Teile ist proportional angemessen.	20	20
Methodik: - sinnvolle Gliederung der Facharbeit und Verknüpfung der Kapitel - Offenlegung und Reflexion des Arbeitsprozesses - Beherrschung der fachspezifischen Methoden (z.B. Implementierung, Modellierung, Analyse...) - Aufstellung und Verifizierung / Falsifizierung von Thesen - sichere Verwendung und klare Definition von Fachbegriffen - sachlogische Argumentation - zulässige Schlussfolgerungen - Unterscheidung zwischen der Darstellung von Fakten, übernommenen und eigenen Gedanken - themenangemessene Präsentation der Ergebnisse	20	20
Ergebnisse: Die Ergebnisse sind angemessen, u.a. hinsichtlich: - des Grads der Differenziertheit - der Gewichtung zentraler thematischer Aspekte - der Urteils- und Kritikfähigkeit - des problemlösenden Denkens - der Durchdringung von Zusammenhängen - der Kreativität	30	30
Literaturauswahl und Belegtechnik: - angemessener Umgang mit verwendeter Literatur / verwendeten Informationen - sinnvolle Auswahl der Materialien - funktionale und richtige Belegtechnik	20	20
Gesamtpunktzahl Inhaltliche Leistung	90	90
II. Sonstige themabezogene Aspekte		
Arbeitsprozess: - Beratungsgespräche: Selbstständigkeit und Engagement in der Entwicklung des Themas und adäquate Vorbereitung - Fundierte Umsetzung der Hinweise der Lehrerin/des Lehrers	10	10
Gesamtpunktzahl sonstige themabezogene Aspekte	10	10
III. Darstellungsleistung		
strukturiert seinen Text schlüssig, stringent, gedanklich klar und konsequent bezogen auf die Themenstellung	35	32

• unterscheidet beschreibende, deutende und wertende Aussagen voneinander • belegt Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zitate, u.a.) • formuliert unter Beachtung der Fachsprache präzise und differenziert • schreibt sprachlich richtig (Grammatik, Syntax, Orthografie, Zeichensetzung) und stilistisch sicher (keine Redundanzen, Adressatenbezug, Leserleitung)		
Gesamtpunktzahl Darstellungsleistung:	35	32
IV. Formale Vorgaben		
Vollständigkeit: • Deckblatt (inklusive Angabe von Schule, Kurs, Thema, Verfasser, Datum) • Inhaltsverzeichnis mit Gliederung und Seitenangabe • Erklärung • Internetquellen in Kopie im Anhang oder auf Speichermedium	6	5
Äußere Gestaltung/Schriftbild: • saubere äußere Gestaltung • einheitliches und übersichtliches Schriftbild • Einhaltung der typografischen Vorgaben z.B. Schriftgröße 12, Times New Roman, Blocksatz, einheitlicher Zeilenabstand 1,5 (bei Zitaten 1), Hervorhebung der Überschriften, Blocksatz mit Silbentrennung, einheitlicher Seitenspiegel (links 4cm, rechts 2 cm, oben und unten je 2,5 cm) • Einbindung von Fußnoten und Materialien in den Text • Nutzung von Tabellen, Grafiken, Abbildungen und anderen Medien als Darstellungsmöglichkeiten • Mappe	6	5
Literaturverzeichnis: Das Literaturverzeichnis mit Angaben zu zitierfähigen Quellen, Materialien und wissenschaftlicher Literatur ist vollständig und sinnvoll (Autor, Titel, Jahr, Erscheinungsort, Verlag, einheitliche Aufführung, Internetquellen mit Datum des letzten Aufrufs)	3	3
Gesamtpunktzahl Formale Vorgaben	15	13
ERGEBNIS		
	Maximale Punktzahl	Erreichte Punktzahl
Gesamtpunktzahl Inhaltliche Leistung	90	90
Gesamtpunktzahl sonstige themenbezogene Aspekte	10	10
Gesamtpunktzahl Darstellungsleistung:	35	32
Gesamtpunktzahl formale Vorgaben	15	13
Gesamtpunktzahl der Facharbeit	150	145

1+	1	1-	2+	2	2-	3+	3	3-	4+	4	4-	5+	5	5-	6
150-143	142-135	134-128	127-120	119-113	112-105	104-98	97-90	89-83	82-75	74-68	67-60	59-50	49-40	39-30	29-0

Note: sehr gut (plus) (15 Punkte)

Datum/Unterschrift

14.3.5.76

Das Thema deiner Arbeit ist aktuell, relevant und klar umrissen. Der Aufbau ist stimmig und zielführend.

Kapitel 1 gibt einen guten Überblick über die Abgrenzung des Themas und den logischen Aufbau deiner Arbeit.

In Kapitel 2 gibst du einen soliden Überblick über die fachlichen Grundlagen. In Abschnitt 2.3. wäre es schön gewesen, die komplexen Inhalte z.B. durch Abbildungen oder Beispiele mit Bezug zum vorliegenden Thema zu veranschaulichen. Gut ist, dass du die verwendeten Formeln (wie. Z.B. auf S. 7) kurz erläuterst. Hier hättest du jedoch auch noch etwas konkreter auf die einzelnen Variablen eingehen können. Für beide Grundlagenteile (Kapitel 2 und 3) lässt sich festhalten, dass du fachlich auf einem sehr hohen Niveau arbeitest, jedoch aufgrund des begrenzten maximalen Umfangs der Arbeit und des eigentlich praktisch orientierten Schwerpunkts etwas zu wenig Raum bleibt, um die angerissenen Inhalte zu veranschaulichen.

In Kapitel 4 werden deine Optionen und Entscheidungen für die Implementierung gut nachvollziehbar. Deine Einführung in Kapitel 5 (einschließlich 5.1) hilft dem Leser, den betrachteten Auszug aus deinen Ergebnissen in ihrer Bedeutung für die Ausgangsfragen einzuordnen.

In Kapitel 5.2 stellst du Bezüge zwischen deinen Beobachtungen und dem Phänomen des Overfitting her. Hier wäre eine Quellenangabe wünschenswert. Die in Kapitel 5 zur Verdeutlichung deiner Beobachtungen ausgewählten Grafiken sind hilfreich, es fehlt jedoch die Abbildungsbeschriftung. Aufgrund der Kürze der Ausführungen zu den einzelnen Agenten wird nicht jede deiner Aussagen unmittelbar nachvollziehbar.

Dein Fazit beantwortet gut auf den Punkt gebracht und auf Basis deiner Experimente die gestellten Fragen. Insgesamt bleibt jedoch der Eindruck, dass du mit dem von dir aufgebaute Wissen eine deutlich umfangreichere Arbeit hättest füllen können.

Die in deiner Arbeit zitierten Quellen waren zwar nicht zahlreich (was sich auch durch den großen Praxisanteil rechtfertigen lässt), jedoch durchgehend wissenschaftlich und entsprechend anspruchsvoll. Dazu kommt, dass du (wie es in der Informatik speziell bei aktuelleren Themen häufig Standard ist) mit durchgehend englischsprachigen Quellen gearbeitet hast, was den Anspruch bei der Recherche noch einmal erhöht.

Bei deiner umfangreichen Dokumentation fällt auf, mit wie vielen Details du dich in deiner Arbeit auseinandersetzen musstest. Ein Beispiel dafür ist die Idee, das Spielfeld für einen lernenden Computergegner mit -1 zu multiplizieren, damit das Lernen aus beiden Perspektiven gleich funktioniert. Insgesamt ist die Dokumentation schlüssig strukturiert, detailliert und aussagekräftig. Es zeigt sich darin auch, dass du deiner Implementation zusätzliche Features hinzugefügt hast, die zur Beantwortung deiner Leitfragen nicht zwingend notwendig gewesen wären, jedoch Komfort oder Sicherheit bei der Nutzung des Programms erhöhen.

Das Deckblatt entspricht den Anforderungen, ebenso wie das Inhaltsverzeichnis und die Formatierung des Dokuments. Sprachlich enthält deine Arbeit nur sehr wenige Fehler, ist flüssig formuliert und fachsprachlich auf hohem Niveau.

Besonders hervorzuheben ist jedoch die umfangreiche, eigenständige Implementierung des Projekts auf einem Niveau, da weit über die üblichen Inhalte eines Grundkurses hinausgeht. Eine hervorragende Leistung!